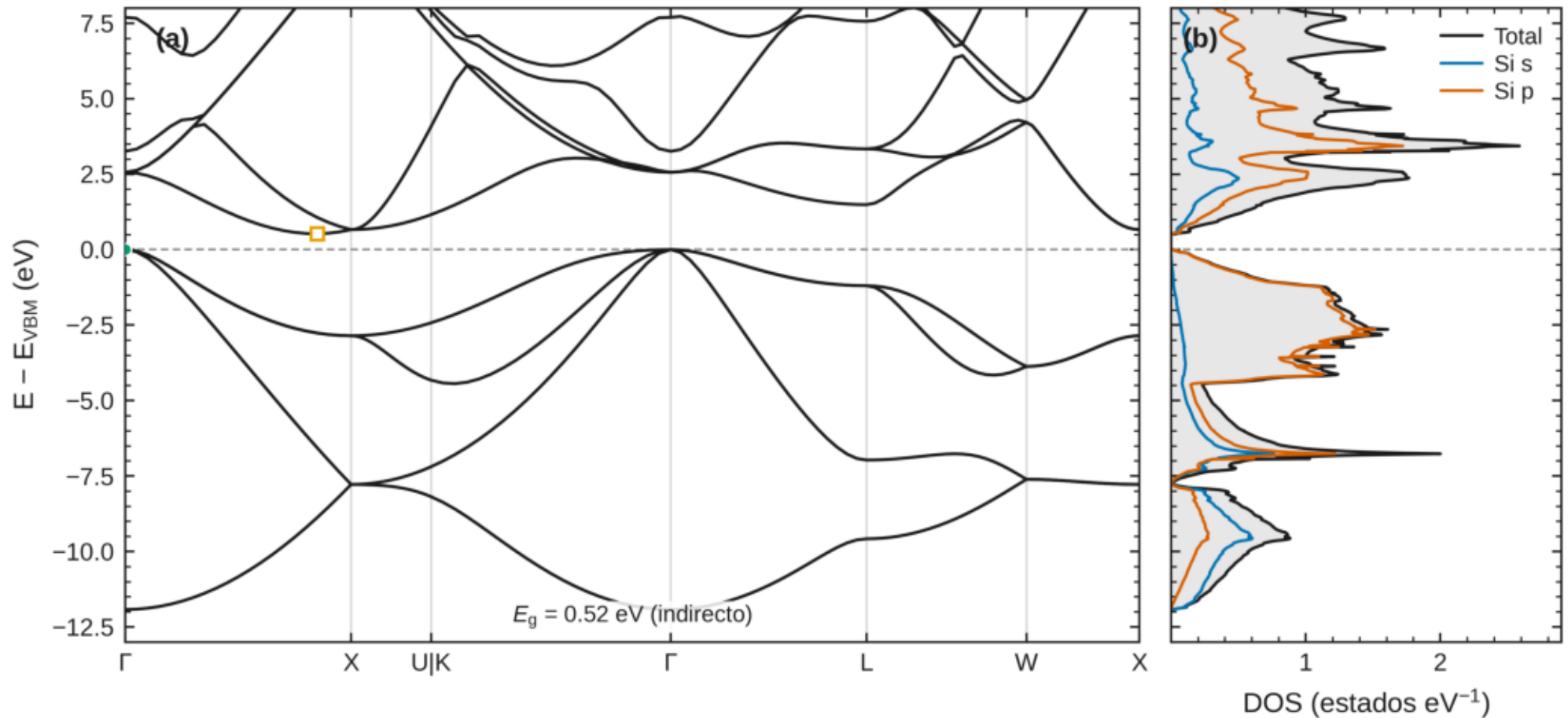


Bandas y DOS · silicio

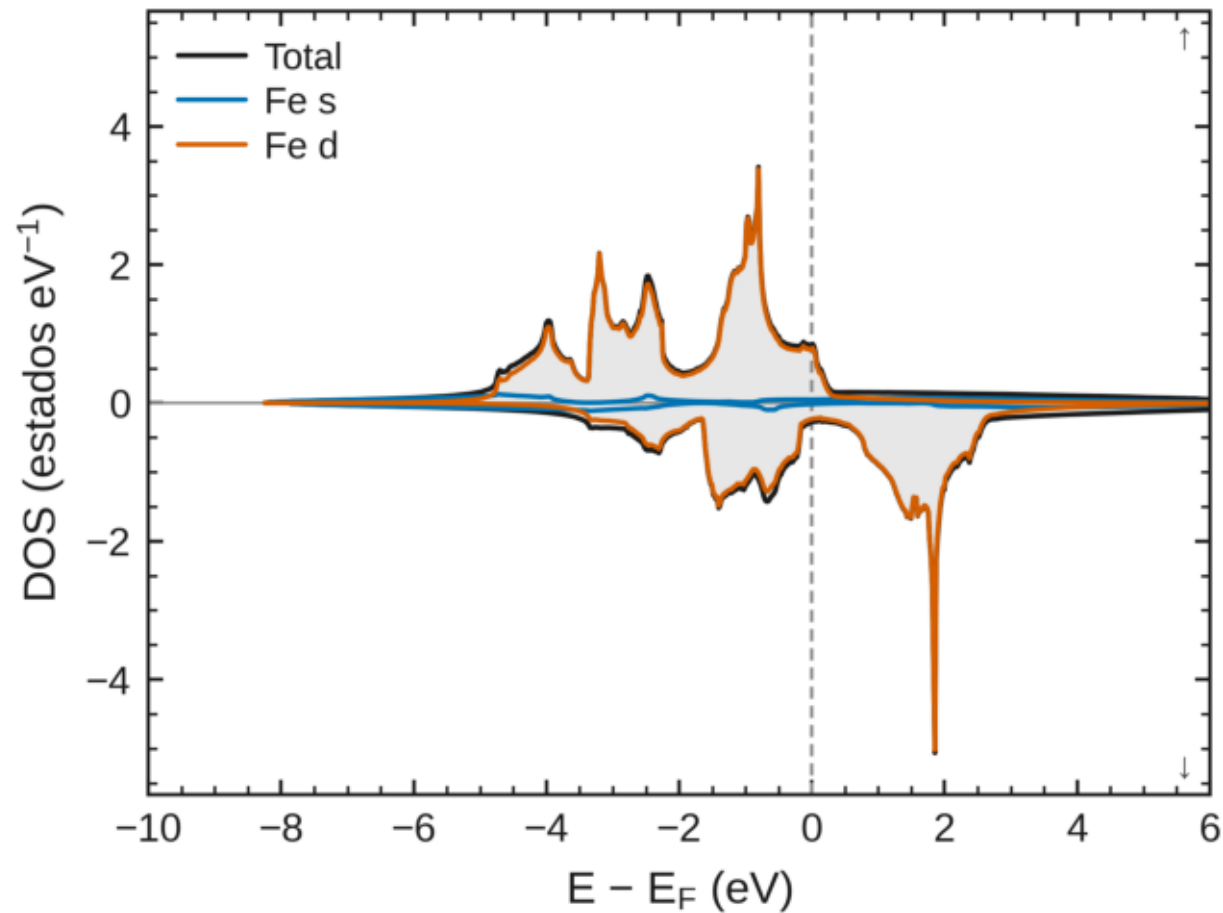


Ejemplo LDA; gap calculado de 0,52 eV. No equivale al gap experimental.

[Ejemplo existente · condiciones y archivos fuente](#)

Jorge Enrique González Sevilla · GPL-3.0-or-later · Sin simulaciones nuevas para esta galería.

Magnetismo · hierro bcc

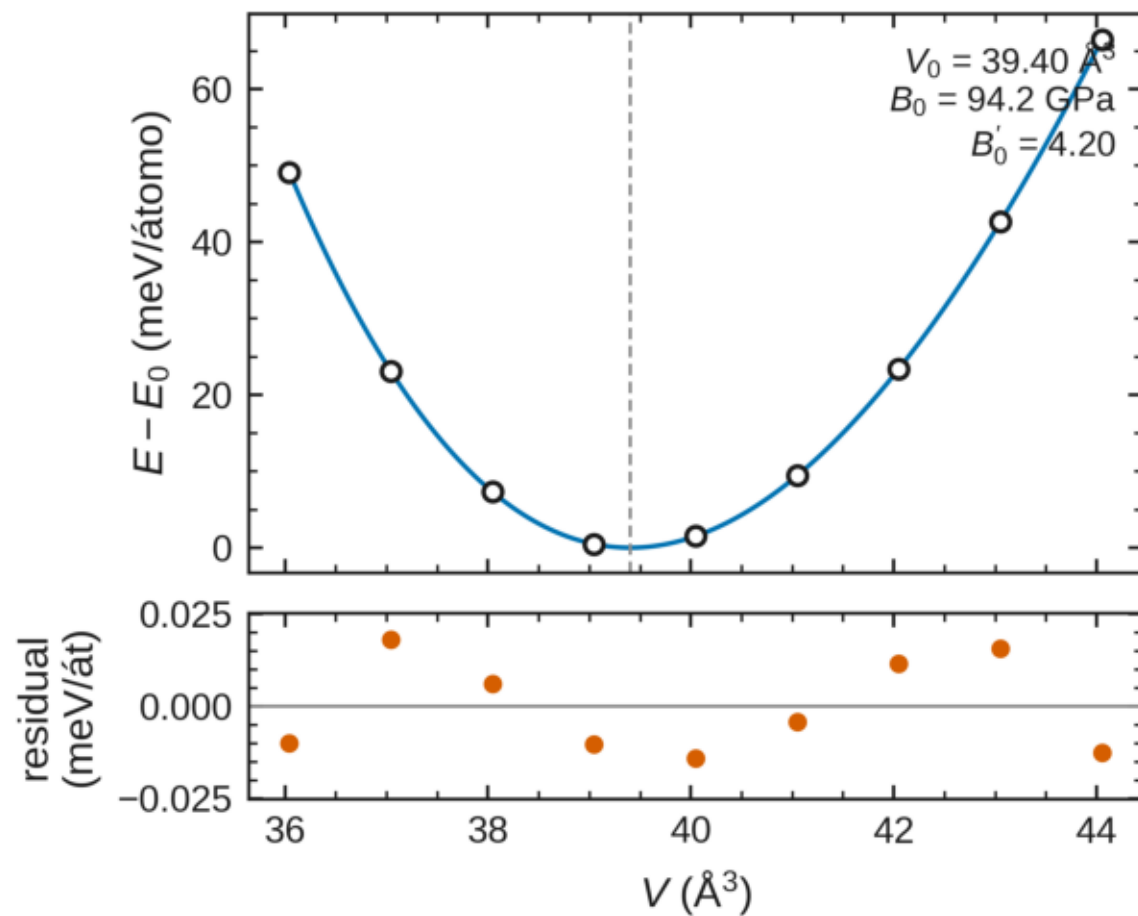


DOS resuelta por espín de un ejemplo ferromagnético. Canales opuestos por convención gráfica.

[Ejemplo existente · condiciones y archivos fuente](#)

Jorge Enrique González Sevilla · GPL-3.0-or-later · Sin simulaciones nuevas para esta galería.

Ecuación de estado · silicio

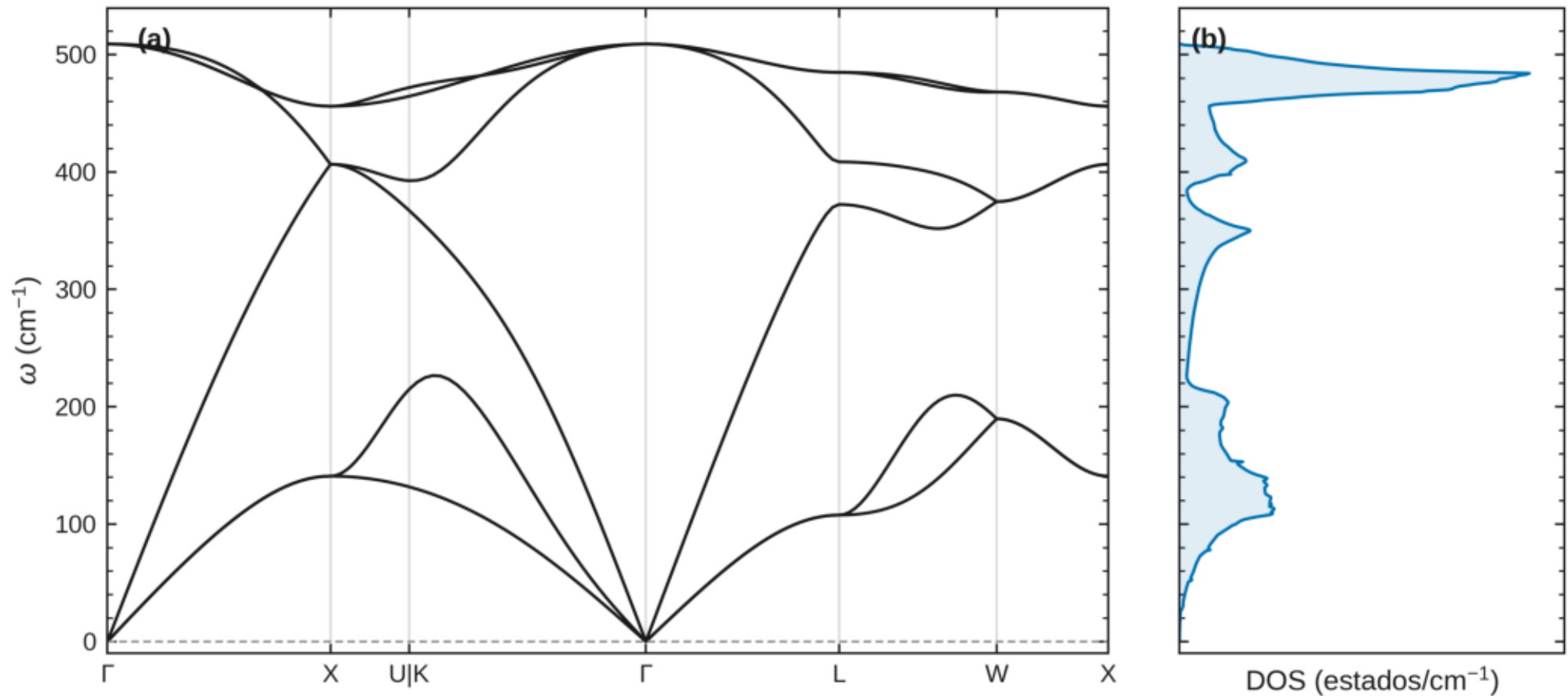


Energía frente a volumen y residuos del ajuste Birch-Murnaghan. Ejemplo LDA.

[Ejemplo existente · condiciones y archivos fuente](#)

Jorge Enrique González Sevilla · GPL-3.0-or-later · Sin simulaciones nuevas para esta galería.

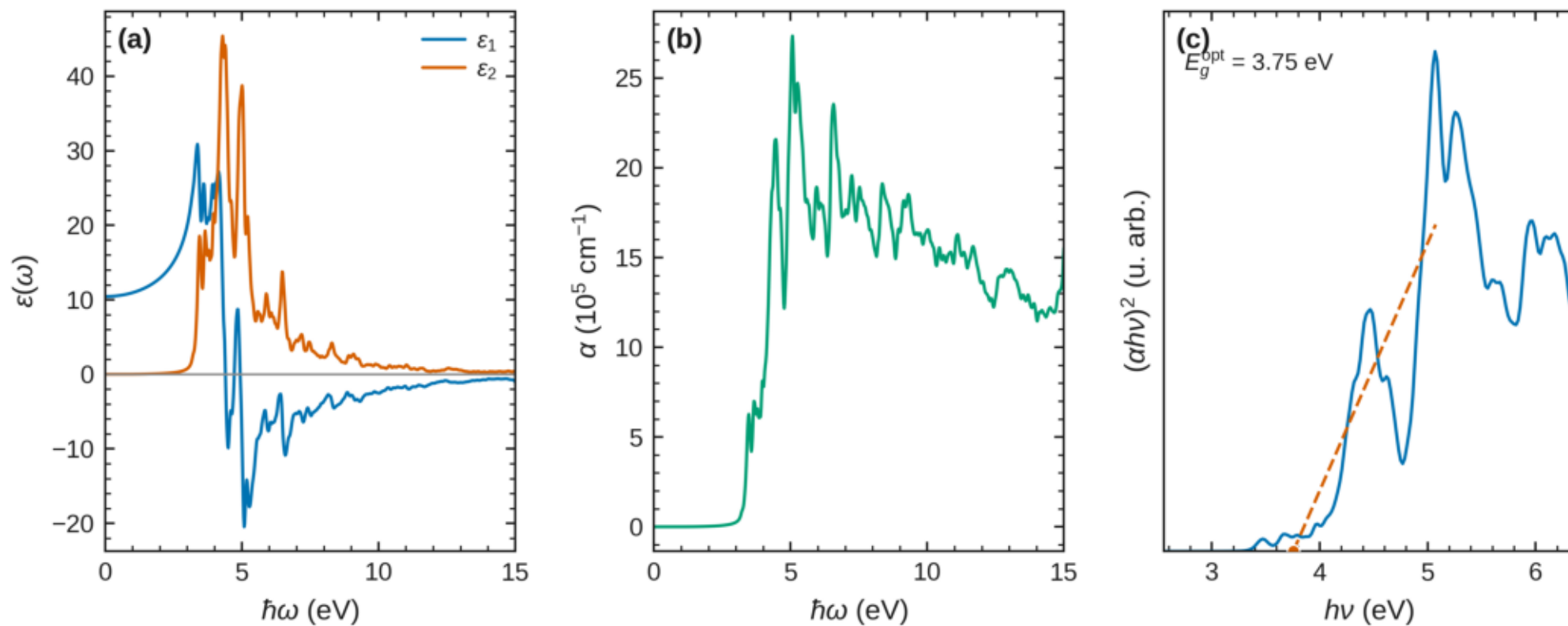
Vibraciones de la red · silicio



Dispersión y DOS de fonones. Ejemplo LDA, malla q de $2 \times 2 \times 2$; no implica convergencia para otros materiales.

[Ejemplo existente · condiciones y archivos fuente](#)

Respuesta óptica · silicio



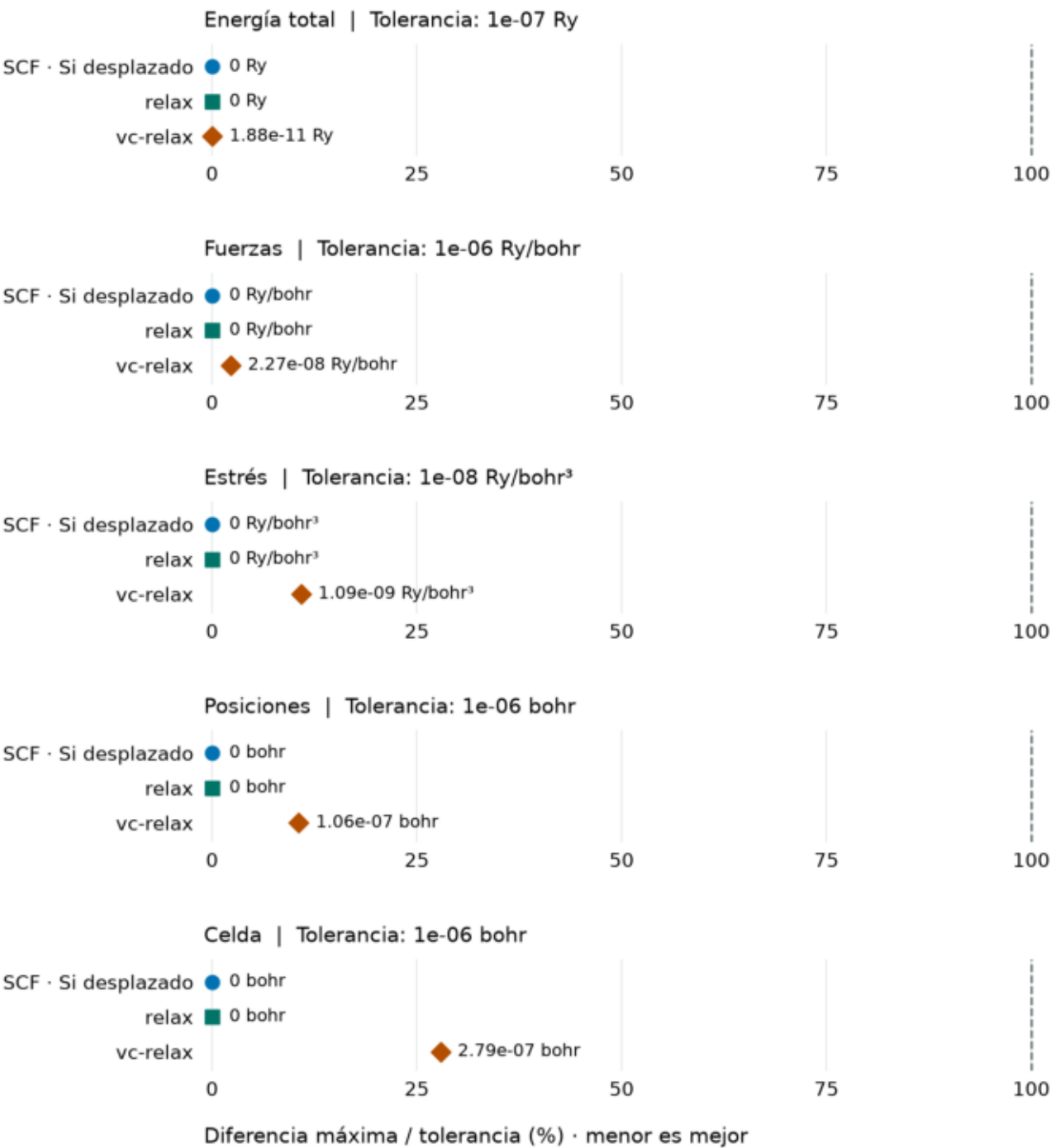
Funciones ópticas del ejemplo: corrección scissor de 0,65 eV. El ajuste óptico mostrado no es el gap electrónico indirecto.

[Ejemplo existente · condiciones y archivos fuente](#)

Olla-DFT 1.2.0 · validación local de recuperación

Diferencia frente a la ejecución continua

Tres parejas de cálculos QE 7.4 seriales; mismos inputs y entorno por pareja.



Las etiquetas muestran diferencias absolutas, no incertidumbres. 100% = límite de aceptación.
0 significa coincidencia a la precisión del XML. Una pareja por caso, sin inferencia estadística.
Interrupciones locales simuladas; no se midieron apagones físicos, reemplazo de VM ni ahorro cloud.